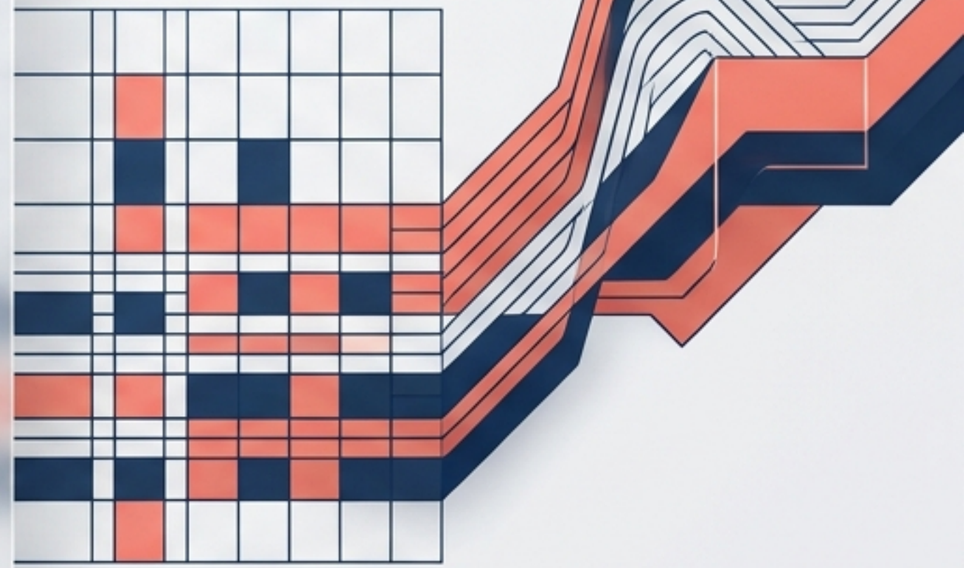
DE OBSERVADOR A PILOTO DA REVOLUÇÃO DIGITAL

O Analista Aumentado

Fundamentos da IA Generativa e Análise de Dados no Microsoft Excel



Prof. Roberto Almeida | Aula 1

Gemini Notebook

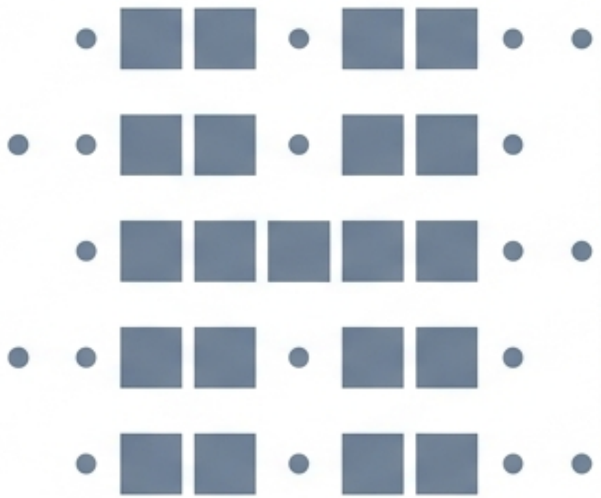
O Paradoxo dos Dados

"Dados sozinhos não possuem valor. O valor surge quando os transformamos em conhecimento."



Dados

Ex: Mês de Janeiro, 100 vendas.
Mês de Março, 180 vendas.



Informação

Ex: As vendas cresceram continuamente no trimestre.



Conhecimento

Ex: Há uma tendência de crescimento clara; devemos ampliar o estoque.

A Inteligência Artificial é a ponte que acelera essa transformação.

Gemini Notebook

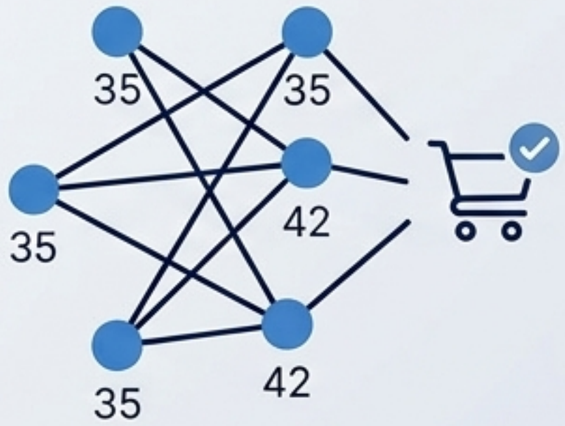
Como a Inteligência Artificial Aprende?

O princípio do Machine Learning (Aprendizado de Máquina)

1. Entrada de Dados

Idade 18	(Não comprou)
Idade 22	(Não comprou)
Idade 35	(Comprou)
Idade 42	(Comprou)

2. Reconhecimento de Padrões



O algoritmo descobre as regras sozinho.

3. Previsão



Previsão de novas tendências e comportamentos.

Gemini Notebook

A Evolução: IA Tradicional vs. IA Generativa



IA Tradicional

- **Foco Principal:** Analisar dados, prever, classificar e detectar.
- **Ação Principal:** Tomar decisões baseadas em padrões.
- **Exemplo Cotidiano:** Filtro de spam, recomendação da Netflix, detecção de fraude.

No Excel:

Identifique as vendas fora do padrão (anomalias).



IA Generativa

- **Foco Principal:** Analisar e criar conteúdo novo.
- **Ação Principal:** Produzir textos, imagens, códigos e planilhas.
- **Exemplo Cotidiano:** ChatGPT, Microsoft Copilot, DALL-E, Gemini.

No Excel:

Crie um relatório executivo explicando os resultados das vendas do trimestre.

Gemini Notebook

A Escada da Maturidade de Dados

Onde a Inteligência Artificial potencializa seu trabalho



A IA Generativa traduz números complexos em insights executivos em linguagem natural.

Gemini Notebook

A IA já opera no seu Ecossistema Corporativo



Recursos Humanos

Triagem inteligente de currículos, avaliação de competências e trilhas personalizadas.



Finanças

Previsão de receitas, análise de risco de crédito e detecção de fraudes.



Marketing & Vendas

Segmentação hiper-personalizada, criação de campanhas e análise de comportamento.



Indústria & Logística

Manutenção preditiva, controle de qualidade automatizado e planejamento de produção.

Você já consome IA diariamente (Google Maps, Spotify, Netflix). O objetivo agora é produzir com ela.

Gemini Notebook

A Rodovia da Inovação: Uso Ético e Seguro

Regras inegociáveis para o Analista Aumentado

Responsabilidade

A IA sugere, mas a validação e a decisão final são suas.

Segurança & Privacidade

Jamais compartilhe dados sensíveis (CPF, senhas, finanças).

Transparência

Sempre informe quando a IA foi utilizada.

A Regra de Ouro:

Não copie sem validar.
A IA pode errar (alucinar).

Justiça & Imparcialidade

Audite os resultados para evitar a reprodução de vieses.

Inclusão

Utilize a tecnologia respeitando todas as pessoas e direitos autorais.

Gemini Notebook

A Linguagem do Co-Piloto: Engenharia de Prompt

Prompt é a instrução fornecida para a IA. Engenharia de prompt é a habilidade de criar instruções ricas em contexto para obter precisão cirúrgica.

Exemplo Genérico (Incompleto)

Analise essa planilha.

⚠ **Resultado:** A IA não sabe o público, o formato ou o objetivo.

Exemplo Específico (Cirúrgico)

Analise a planilha de vendas de 2025, identifique os três produtos mais vendidos e gere um resumo executivo com até 200 palavras.

✓ **Resultado:** Contexto, objetivo, dados e formato perfeitamente definidos.

💡 **O Teste do Novo Colaborador:** “Se eu entregasse essa instrução para um novo funcionário, ele conseguiria executar a tarefa?” Se não, seu prompt está ruim.

Gemini Notebook

Anatomia de um Prompt Perfeito: O Método PCTS

Dividindo o prompt em quatro componentes essenciais para resultados precisos.



[P] Pessoa

Quem a IA deve representar?

- (Ex: Você é um analista de dados sênior com foco em inteligência de negócios...)

[C] Contexto

Qual é o cenário ou situação?

- (Ex: Estou avaliando os resultados financeiros do primeiro semestre para o conselho...)

[T] Tarefa

O que deve ser feito com exatidão?

- (Ex: Identifique padrões de sazonalidade e quedas de venda no período...)

[S] Saída

Como a resposta deve ser formatada?

- (Ex: Apresente um resumo executivo em tópicos seguido de uma tabela comparativa...)

Gemini Notebook

Dissecando o Prompt no Mundo Real

[P] Pessoa

Atue como um especialista em Microsoft Excel.

Possuo uma planilha com nome dos clientes, cidade e valor de compra.

[C] Contexto

[T] Tarefa

Crie uma fórmula que identifique automaticamente os clientes que compraram mais de R$ 5.000.

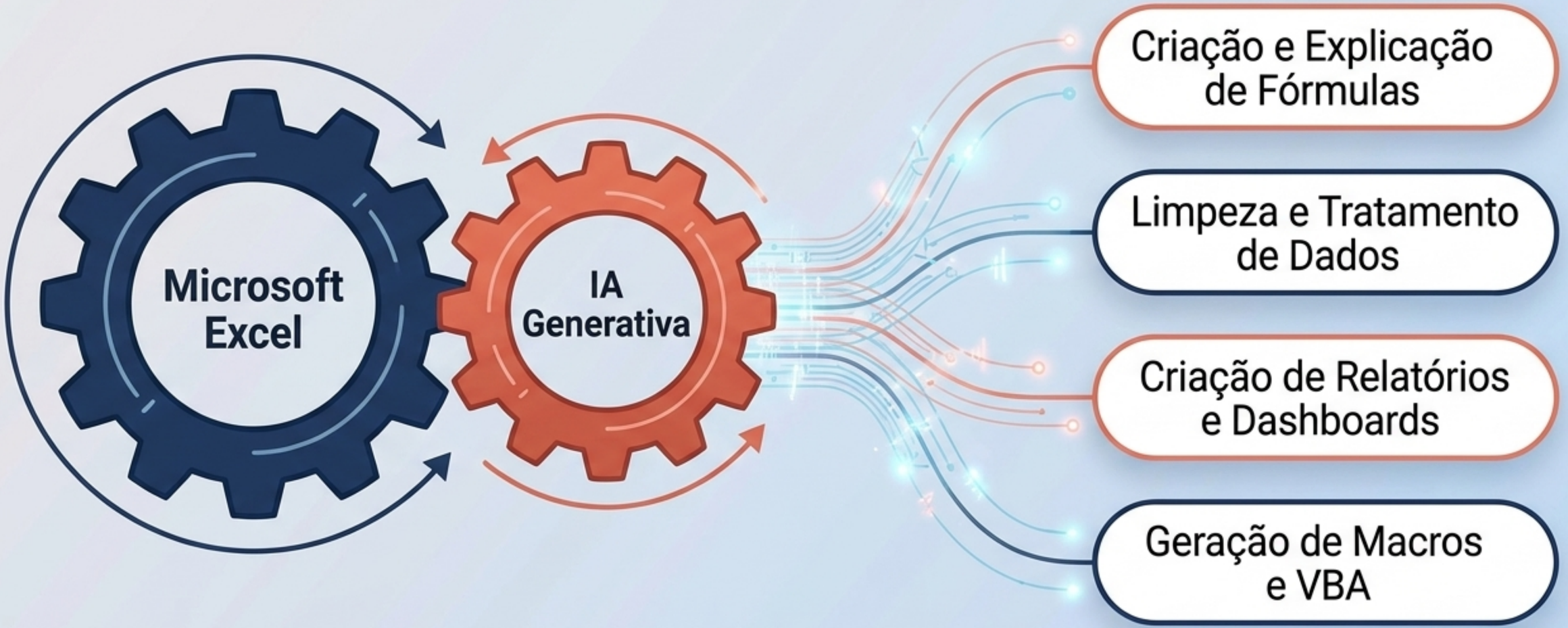
Forneça a fórmula pronta e explique seu funcionamento passo a passo de forma simples.

[S] Saída

Gemini Notebook

Engrenagens Integradas: IA + Excel

A IA não substitui o Excel; ela atua como o motor de aceleração.



Gemini Notebook

Aplicação 1: Automação de Fórmulas e Lógica

Criação (De Texto para Função)

O Prompt: Crie uma fórmula para calcular comissão de 5% apenas quando as vendas forem superiores a R$ 10.000.

A IA Retorna:
`=SE(B2>10000; B2*0,05; 0)`

Explicação (Engenharia Reversa)

A Dor: Você herda uma planilha cheia de fórmulas complexas.

O Prompt: Explique o que esta fórmula faz em linguagem simples:
=PROCX(A2;Tabela[Produto];Tabela[Preço])

O Resgate: A IA traduz a linguagem técnica para uma explicação humana, passo a passo, facilitando a auditoria.

Gemini Notebook

Aplicação 2: Estruturação, Limpeza e Macros



O Motor IA

Limpeza & Power Query

- Remoção de duplicidades e tratamento de dados faltantes.
- A/a - Padronização rápida de textos (Maiúsculas/Minúsculas).
- Auxílio na construção de consultas ETL (Extrair, Transformar, Carregar).

Relatórios & Automação VBA

- Sugestão de layout visual e indicadores para Dashboards.
- Tradução instantânea de instruções em código.
- Exemplo: “Crie uma macro (VBA) para separar clientes por cidade em abas.” -> A IA gera o script completo.

Gemini Notebook

A Equação do Analista Aumentado

Um sistema holístico para decisões precisas e ultrarrápidas



Dominar a IA no Excel não é sobre escrever fórmulas mais rápido. É sobre elevar seu pensamento analítico e focar no que realmente importa: a estratégia.

Gemini Notebook